

FLUJOS DE USUARIO POR ROL PARA DESARROLLO ASISTIDO POR IA

Sistema web de costeo de gestión para PyMEs - Especificación de interacción, permisos, estados y recorridos

Campo	Definición
Versión	1.0 - Línea base para frontend, backend, RBAC, pruebas E2E y analítica
Fecha	17 de julio de 2026
Estado	Aprobado para planificación e implementación del MVP beta
Audiencia	Agente de IA codificador, UX, frontend, backend, QA, seguridad y product owner
Cobertura	7 actores/roles, 27 flujos formales, 45 pantallas/rutas, 13 módulos y 10 notificaciones
Documentos de referencia	Especificación contextual, catálogo de 100 fórmulas, matriz de 243 validaciones, modelo ER de 98 entidades y diccionario de 1.222 campos

Regla para el agente de IA: este documento define la experiencia y autorización normativa. No agregar permisos implícitos, no permitir edición de corridas cerradas, no omitir validaciones bloqueantes y no convertir advertencias metodológicas en recomendaciones comerciales dentro del MVP.

Contenido

1. Contrato de uso y principios de UX
2. Actores, roles y modelo RBAC
3. Mapa de módulos y navegación
4. Catálogo de pantallas y rutas
5. Máquinas de estado
6. Flujo transversal de cierre mensual
7. Flujo transversal de reapertura y sustitución
8. Flujos del usuario gratuito
9. Flujos del administrador de empresa
10. Flujos del dueño
11. Flujos del asesor
12. Flujos del contador
13. Flujos del colaborador
14. Flujos del lector
15. Flujos transversales
16. Mensajes, notificaciones y estados vacíos
17. Contratos de API y eventos de analítica
18. Pruebas E2E y criterios de aceptación
19. Auditoría de completitud

1. Contrato de uso y principios de UX

ID	Principio	Regla
P-UX-01	Divulgación progresiva	Mostrar solo módulos y campos necesarios para el tier, rol, tipo de negocio y nivel de cálculo.
P-UX-02	Resultados por capas	Permitir costo directo aunque falten datos para capas superiores; indicar qué resultados quedan bloqueados.
P-UX-03	Trazabilidad visible	Cada resultado debe navegar a componentes, fuente, versión, fórmula y validaciones.
P-UX-04	No ocultar convencionalidad	Toda asignación convencional debe explicar que no representa consumo causal de recursos.
P-UX-05	Inmutabilidad	Una corrida cerrada nunca se edita; toda corrección crea una nueva corrida.
P-UX-06	Operaciones atómicas	Importaciones y cierres no pueden dejar estados parciales.
P-UX-07	Tenant explícito	La empresa activa debe ser visible; toda consulta y mutación se filtra por empresa_id.
P-UX-08	Precisión y presentación	Calcular con precisión completa; mostrar moneda a dos decimales; tolerancia 0,01 en moneda base.
P-UX-09	Ayuda contextual	Mensajes deben explicar problema, impacto, nivel bloqueado y acción correctiva.
P-UX-10	Accesibilidad	Navegación por teclado, etiquetas, foco, tablas accesibles y mensajes no dependientes del color.
P-UX-11	Seguridad por defecto	Acciones sensibles exigen reautenticación y eventos auditable.
P-UX-12	No recomendar fuera de alcance	Gratis/pago solo mejoran datos y explican metodología; recomendaciones de negocio son potenciales.

1.1 Convenciones de permisos

Código	Significado	Comportamiento UI/API
A	Permitido	Acción visible y endpoint autorizado.
C	Condicional/limitado	Visible si se cumplen tier, estado, política o alcance; backend revalida.
R	Solo lectura	Sin controles de edición; endpoints mutables denegados.
N	Denegado	Oculto o deshabilitado y 403 si se invoca directamente.

2. Actores, roles y modelo RBAC

Código	Rol/actor	Tier	Objetivo	Entrada	Salida
ANON	Usuario gratuito sin cuenta	Gratis	Completar un costeo simplificado, obtener resultados y conservar continuidad únicamente mediante un archivo nativo local.	Ruta pública; no requiere autenticación. La sesión temporal se crea al aceptar términos y privacidad.	Descarga del archivo nativo o cierre/expiración de sesión; no quedan borradores persistentes.
ADM	Administrador de empresa	Pago	Administrar tenant, seguridad, configuración sensible, períodos, corridas, límites y operaciones excepcionales.	Cuenta autenticada y membresía activa con rol administrador_empresa.	Cierre de sesión, revocación de membresía o eliminación/anonización de cuenta.
DUE	Dueño / responsable de negocio	Pago	Definir criterios de negocio, aprobar supuestos, revisar rentabilidad y cerrar corridas ordinarias.	Cuenta autenticada con rol dueño.	Cierre de sesión o revocación por administrador.
ASE	Asesor / consultor	Pago	Diseñar y mantener el modelo de costeo, preparar datos, drivers y análisis metodológico.	Invitación y membresía activa con rol asesor.	Cierre de sesión o revocación de acceso.
CON	Contador	Pago	Mantener períodos, datos económicos y fiscales, validar conciliaciones y cerrar corridas.	Invitación y membresía activa con rol contador.	Cierre de sesión o revocación de acceso.
COL	Colaborador	Pago	Cargar y corregir datos operativos y maestros autorizados, sin tomar decisiones de cierre.	Invitación y membresía activa con rol colaborador.	Cierre de sesión o revocación de acceso.
LEC	Lector	Pago	Consultar resultados, supuestos y trazabilidad sin modificar datos.	Invitación y membresía activa con rol lector.	Cierre de sesión o revocación de acceso.

2.1 Regla de autorización

El frontend utiliza la matriz para visibilidad y orientación, pero el backend es la autoridad. Cada mutación debe comprobar: usuario/sesión, empresa activa, rol, tier, estado del objeto, cuota, propiedad del tenant y validaciones de negocio. El actor ANON no genera auth.usuario ni auth.usuario_empresa.

2.2 Permiso: ver

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	C	A	N	N	N	N	C
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	A	A	A	A	A	C	C
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	C
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	A	A	A	A	A	A	C
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	A	A	A	A	A	A	C
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	A	A	A	C	C
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	C	A	A	A	A	A	C
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	A	A	A	A	A	A	C
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	A	A	A	A	C
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	A	A	A	A	A	C	C
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	A	A	A	A	A	C	C
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	A	A	A	A	A	C	C
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	A	C	C	C	N	C

2.3 Permiso: crear

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	C	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	A	A	A	A	A	N	N

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	A	A	A	A	C	A	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	A	A	A	A	C	A	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	A	A	A	N	N
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	C	A	A	A	A	A	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	A	A	A	A	A	A	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	A	A	A	A	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	A	A	A	A	A	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	A	A	A	A	A	N	N
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	A	A	A	A	A	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	A	C	N	N	N	N

2.4 Permiso: editar

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	N	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	A	A	A	A	A	N	N
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	A	A	A	A	C	A	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	A	A	A	A	C	A	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	A	A	A	N	N
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	N	A	N	A	A	A	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	A	A	A	A	A	A	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	A	A	A	A	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	A	A	A	A	A	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	A	A	A	A	A	N	N
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	A	A	A	A	A	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	N	N	N	N	N	N

2.5 Permiso: eliminar_logico

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	N	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	N	A	C	C	C	N	N
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	N	A	C	C	N	C	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	N	A	C	C	N	C	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	C	C	C	C	N	N

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	N	A	N	C	C	C	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	N	A	C	C	C	C	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	C	C	C	C	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	N	A	C	C	C	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	N	A	C	C	C	N	N
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	N	C	C	C	C	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	C	N	N	N	N	N

2.6 Permiso: importar

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	N	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	N	A	N	A	A	N	N
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	N	A	N	A	N	C	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	N	A	N	A	N	C	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	N	A	A	N	N
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	C	A	A	A	A	C	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	N	A	N	A	A	C	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	N	A	A	C	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	N	A	N	A	A	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	N	A	N	A	A	N	N
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	N	A	N	A	A	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	A	N	N	N	N	N

2.7 Permiso: validar

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	N	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	N	A	A	A	A	N	N
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	N	A	A	A	N	A	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	N	A	A	A	N	A	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	A	A	A	N	N
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	N	A	N	A	A	A	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	N	A	A	A	A	A	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	A	A	A	A	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	N	A	A	A	A	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	A	A	A	A	A	C	N

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	N	A	A	A	A	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	A	N	N	N	N	N

2.8 Permiso: calcular

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	N	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	N	A	N	N	N	N	N
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	N	A	N	N	N	N	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	N	A	N	N	N	N	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	N	N	N	N	N
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	N	A	N	N	N	N	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	N	A	N	N	N	N	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	N	N	N	N	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	N	A	N	N	N	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	A	A	A	A	A	N	N
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	N	A	N	N	N	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	A	N	N	N	N	N

2.9 Permiso: cerrar

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	N	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	N	A	N	N	N	N	N
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	N	A	N	N	N	N	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	N	A	N	N	N	N	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	N	N	N	N	N
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	N	A	N	N	N	N	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	N	A	N	N	N	N	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	N	N	N	N	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	N	A	N	N	N	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	N	A	A	C	A	N	N
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	N	A	A	N	A	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	A	N	N	N	N	N

2.10 Permiso: reabrir

Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	N	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	N	A	N	N	N	N	N
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	N	A	N	N	N	N	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	N	A	N	N	N	N	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	N	N	N	N	N
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	N	A	N	N	N	N	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	N	A	N	N	N	N	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	N	N	N	N	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	N	A	N	N	N	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	N	A	N	N	N	N	N
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	N	A	N	N	N	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	A	N	N	N	N	N

2.11 Permiso: administrar

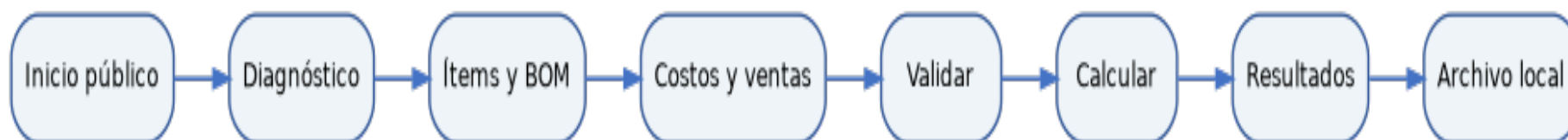
Módulo	ANON	ADM	DUE	ASE	CON	COL	LEC
AUTH - Acceso, sesión y recuperación	N	A	N	N	N	N	N
COMPANY - Empresa, plan y condición fiscal	N	A	N	N	N	N	N
USERS - Usuarios, membresías y roles	N	A	N	N	N	N	N
MASTER - Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	N	A	N	N	N	N	N
BOM - BOM, procesos, MOD y mermas estándar	N	A	N	N	N	N	N
PERIOD - Períodos, corridas, versiones y snapshots	N	A	N	N	N	N	N
IMPORT - Importaciones, archivos y errores por fila	N	A	N	N	N	N	N
TRANS - Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	N	A	N	N	N	N	N
PROD - Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	N	A	N	N	N	N	N
COST - Costos, pools, drivers, bases y recuperos	N	A	N	N	N	N	N
CALC - Validación, cálculo y conciliaciones	N	A	N	N	N	N	N
RESULT - Resultados, comparación estándar-real y exportación	N	A	N	N	N	N	N
AUDIT - Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	N	A	N	N	N	N	N

3. Mapa de módulos y navegación

Código	Módulo	Propósito
AUTH	Acceso, sesión y recuperación	
COMPANY	Empresa, plan y condición fiscal	
USERS	Usuarios, membresías y roles	
MASTER	Maestros: ítems, familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes	
BOM	BOM, procesos, MOD y mermas estándar	
PERIOD	Períodos, corridas, versiones y snapshots	
IMPORT	Importaciones, archivos y errores por fila	
TRANS	Compras, ventas, devoluciones, inventarios y tipos de cambio	
PROD	Producción, consumos, tiempos, capacidad, WIP y almacenamiento	
COST	Costos, pools, drivers, bases y recuperos	
CALC	Validación, cálculo y conciliaciones	
RESULT	Resultados, comparación estándar-real y exportación	
AUDIT	Auditoría, reapertura, sustitución y eliminación	

3.1 Navegación global por actor

ANON - Usuario gratuito sin cuenta



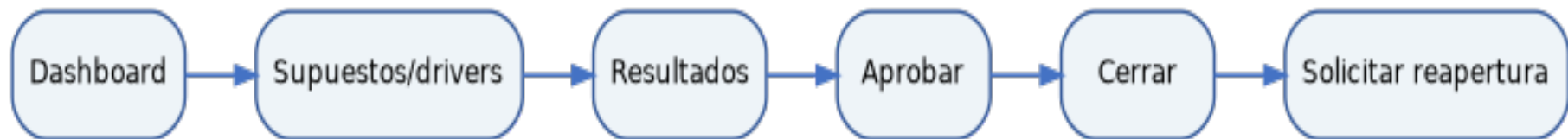
Dashboard: Asistente paso a paso con progreso, estado de datos, alertas y acceso a resultados de la sesión.

ADM - Administrador de empresa



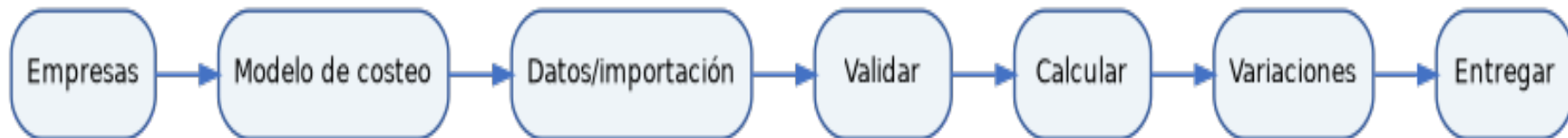
Dashboard: Resumen de empresa, usuarios, cuotas, períodos, corridas, incidencias, auditoría y resultados consolidados.

DUE - Dueño / responsable de negocio



Dashboard: Indicadores de costos, márgenes, calidad de datos, corrida vigente y decisiones pendientes.

ASE - Asesor / consultor



Dashboard: Empresas autorizadas, tareas de configuración, validaciones pendientes, comparaciones estándar-real y trazabilidad.

CON - Contador



Dashboard: Períodos, importaciones, conciliaciones, IVA, movimientos fiscales, tipos de cambio, resultados y cierres.

COL - Colaborador

Dashboard: Tareas asignadas, datos incompletos, importaciones propias y validaciones corregibles.

LEC - Lector

Dashboard: Resultados vigentes, históricos, advertencias y estado de cierres.

4. Catálogo de pantallas y rutas

ID	Pantalla	Ruta canónica	Disponibilidad	Responsabilidad
PUB-001	Inicio y selección de tier	/	ANON	Presentación, acceso gratis o pago.
PUB-002	Consentimiento y sesión gratuita	/gratis/iniciar	ANON	Aceptación de términos, privacidad y creación de auth.sesion.
AUTH-001	Inicio de sesión	/login	Pago	Autenticación y selección de empresa.
AUTH-002	Recuperar contraseña	/recuperar	Pago	Solicitud y consumo de token de recuperación.
AUTH-003	Aceptar invitación	/invitacion/:token	Pago	Alta de usuario/membresía y contraseña.
HOME-001	Dashboard gratuito	/gratis	ANON	Progreso y navegación del asistente.
HOME-002	Dashboard empresa	/app/:empresald	Pago	Resumen según rol.
CFG-001	Diagnóstico inicial	/configuracion/diagnostico	ANON/Pago	Actividad, objetivos y madurez.
CFG-002	Configuración empresa	/app/:empresald/configuracion	ADM/DUE/CON	Moneda, condición fiscal, IVA y parámetros.
USR-001	Usuarios y roles	/app/:empresald/usuarios	ADM	Invitaciones, roles, bloqueo y baja.
ITM-001	Lista de ítems	/items	ANON/Pago	Búsqueda, filtros, límites y estado.
ITM-002	Edición de ítem	/items/:itemId	ANON/Pago	Tipo, origen, vendible, inventariable y unidad.
BOM-001	Lista de BOM	/bom	ANON/Pago	Versiones y estado.
BOM-002	Editor de BOM	/bom/:bomId	ANON/Pago	Componentes, mermas, validación de ciclos.
PRC-001	Procesos y rutas	/procesos	Pago	Procesos, secuencia, tiempos, roles y mermas.
MST-001	Otros maestros	/maestros	Pago	Familias, unidades, proveedores, clientes, canales, centros, almacenes.
PER-001	Períodos	/periodos	Pago	Crear, cerrar, reabrir y seleccionar período.
RUN-001	Corridas	/periodos/:periodold/corridas	Pago	Versiones, estado y corrida oficial.
RUN-002	Asistente de corrida	/corridas/:corridald	Pago	Etapas de carga, validación, cálculo y cierre.
IMP-001	Centro de importaciones	/importaciones	Pago	Subir, mapear, prevalidar y confirmar archivos.
IMP-002	Detalle de importación	/importaciones/:id	Pago	Errores por fila, reintento y auditoría.
TRX-001	Compras y precios	/datos/compras	ANON/Pago	Compras, precio promedio, IVA y moneda.
TRX-002	Ventas y devoluciones	/datos/ventas	ANON/Pago	Ventas ordinarias y movimientos negativos.
TRX-003	Inventarios	/datos/inventarios	Pago	Stock inicial, final, entradas y costo disponible.
PRO-001	Producción real	/datos/produccion	Pago	Unidades buenas, reprocesadas y descartadas.
PRO-002	Consumos y tiempos	/datos/consumos-tiempos	Pago	Consumo real, tiempo y rol.
PRO-003	Capacidad y WIP	/datos/capacidad-wip	Pago	Capacidad normal/real y ajustes SKU-proceso-global.
PRO-004	Almacenamiento	/datos/almacenamiento	Pago	Stock promedio manual, volumen y m3-día.
CST-001	Catálogo de costos	/costos	ANON/Pago	Clasificaciones independientes e importes.
CST-002	Pools y alcances	/pools	ANON/Pago	Pool, receptores y alcance.
CST-003	Drivers y bases	/drivers	ANON/Pago	Recomendación, alternativas, proxy y fallback.
CST-004	Recuperos de subproductos	/recuperos	Pago	Venta accesoria, pool origen y excedentes.
VAL-001	Centro de validaciones	/corridas/:id/validaciones	ANON/Pago	Errores, advertencias, calidad y completitud.
CAL-001	Ejecutar cálculo	/corridas/:id/calcular	ANON/Pago	Confirmación, snapshot y versión motor.
RES-001	Resultados por SKU	/corridas/:id/resultados/sku	ANON/Pago	Costos y márgenes por ítem.
RES-002	Resultado empresa	/corridas/:id/resultados/empresa	ANON/Pago	Consolidado y partidas de conciliación.

ID	Pantalla	Ruta canónica	Disponibilidad	Responsabilidad
RES-003	Comparación estándar-real	/corridas/:id/resultados/variaciones	Pago	Variaciones y explicaciones.
RES-004	Resultado fiscal de caja	/corridas/:id/resultados/fiscal	ANON/Pago	Conciliación fiscal separada.
CLS-001	Cierre de corrida	/corridas/:id/cerrar	ADM/DUE/CON	Checklist, snapshot y designación oficial.
GOV-001	Reabrir período	/periodos/:id/reabrir	ADM	Reautenticación, motivo y correctiva.
AUD-001	Auditoría	/auditoria	ADM	Eventos append-only y verificación de cadena.
EXP-001	Exportaciones	/exportaciones	Pago	Datos, resultados y archivos generados.
FILE-001	Archivo nativo gratuito	/gratis/archivo	ANON	Descarga/importación de continuidad.
DEL-001	Eliminación de empresa	/configuracion/eliminacion	ADM	Reautenticación, recuperación y purga.
LIMIT-001	Uso y límites	/configuracion/limites	ADM	Cuotas, alertas 80% y bloqueos.

4.1 Contrato de pantalla

Elemento	Obligación
Encabezado	Empresa, período, corrida/versión y estado visibles cuando aplican.
Acciones	Derivadas del RBAC y estado; backend revalida.
Guardado	Indicar guardado, errores, usuario y fecha; no perder datos sin confirmación.
Validaciones	Mostrar código, severidad, campo, impacto, acción y navegación al origen.
Ayuda	Definición contextual de costo, unidad, IVA, driver y alcance.
Auditoría	Acciones sensibles muestran que quedarán registradas.
Estado vacío	Explica por qué no hay datos y la acción permitida según rol.
Errores técnicos	ID de correlación; no mostrar secretos ni stack traces.

5. Máquinas de estado

5.1 periodo

Estados permitidos: abierto, cerrado, reabierto.

5.2 corrida

Estados permitidos: borrador, validada, calculada, cerrada, sustituida, anulada.

5.3 importacion

Estados permitidos: creada, cargando, analizada, prevalidada, aplicando, completada, fallida, cancelada.

5.4 sesion

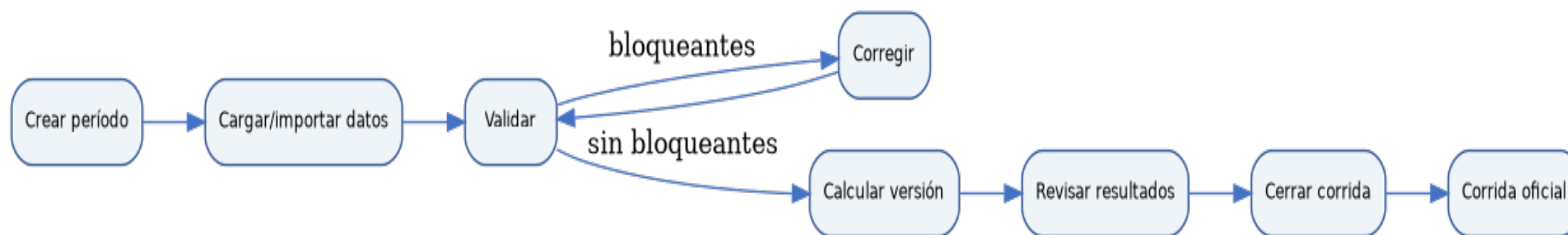
Estados permitidos: activa, cerrada, expirada, revocada.

5.5 eliminacion

Estados permitidos: solicitada, en_recuperacion, cancelada, programada, purgando, completada, fallida.

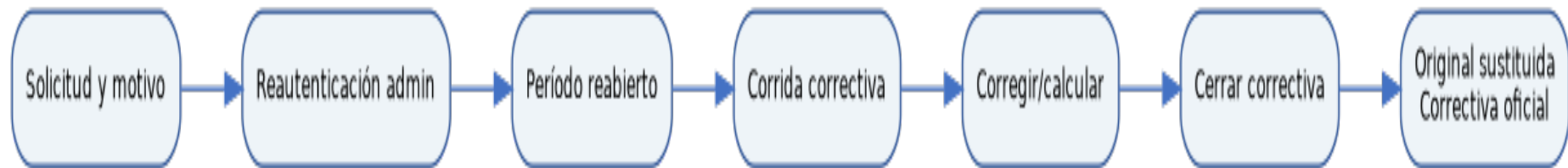
Objeto	Desde	Acción	Hasta	Roles	Condiciones clave
Período	abierto	cerrar	cerrado	ADM/DUE/CON	Corrida oficial cerrada.
Período	cerrado	reabrir	reabierto	ADM	Reautenticación y motivo.
Período	reabierto	cerrar correctiva	cerrado	ADM/DUE/CON	Correctiva cerrada y oficial.
Corrida	borrador	validar	validada	ADM/DUE/ASE/CON	Cero bloqueantes para capa.
Corrida	validada	calcular	calculada	ADM/DUE/ASE/CON	Snapshot y motor versionado.
Corrida	calculada	cerrar	cerrada	ADM/DUE/CON	Checklist de cierre.
Corrida	cerrada	sustituir	sustituida	Sistema tras correctiva	Nunca se edita.
Corrida	* no cerrada	anular	anulada	ADM	Motivo; no eliminación física.
Importación	creada	analizar	analizada	actor autorizado	Archivo íntegro.
Importación	analizada	prevalidar	prevalidada	actor autorizado	Mapeo confirmado.
Importación	prevalidada	aplicar	completada	actor autorizado	Cero bloqueantes y transacción atómica.
Eliminación	solicitada	confirmar	en_recuperacion	ADM	Reautenticación.
Eliminación	en_recuperacion	cancelar	cancelada	ADM	Dentro de 30 días.
Eliminación	programada	purgar	completada	Sistema	Pseudonimización de auditoría.

6. Flujo transversal de cierre mensual



Etapa	Responsable principal	Entradas	Salida	Bloqueantes típicos
Crear período	CON/ADM	Fechas, tipo, moneda	Período abierto	Fechas inválidas o superposición no permitida
Preparar estructura	ASE/DUE	Ítems, BOM, procesos, costos, pools	Modelo aplicable	Ciclos BOM, intermedios sin costo
Cargar datos	COL/CON/ASE	Compras, ventas, inventarios, producción, consumos	Datos del período	Referencias, unidades, moneda/IVA
Validar	ASE/CON	Datos + catálogo validaciones	Lista accionable	Errores bloqueantes
Calcular	ASE/CON/DUE/ADM	Versión y snapshot	Resultados	Motor sin versión, conciliación
Revisar	DUE/CON/ASE	Resultados y advertencias	Aprobación	Drivers inválidos, partidas sin explicar
Cerrar	DUE/CON/ADM	Checklist	Corrida oficial inmutable	Snapshot incompleto o diferencia >0,01

7. Flujo transversal de reapertura y sustitución



La corrida original permanece cerrada durante todo el proceso. La solicitud de un dueño o contador no equivale a reapertura. La acción requiere administrador_empresa, contraseña personal, motivo y registro append-only.

Control	Regla
Autorización	Solo administrador_empresa; reautenticación válida por 5 minutos y una acción.
Fallos	Cinco fallos bloquean acciones administrativas 15 minutos.
Original	No se copia por referencia mutable: se clona desde snapshot.
Correctiva	corrida_origen_id apunta a la oficial anterior.
Oficialidad	La original sigue oficial hasta cierre de correctiva.
Sustitución	Al cerrar correctiva, original -> sustituida y correctiva -> oficial.
Auditoría	Cada transición, usuario, sesión, IP hash, motivo y corridas quedan encadenados.

8. Usuario gratuito sin cuenta



Atributo	Definición
Código	ANON
Tier	Gratis
Propósito	Completar un costeo simplificado, obtener resultados y conservar continuidad únicamente mediante un archivo nativo local.
Entrada	Ruta pública; no requiere autenticación. La sesión temporal se crea al aceptar términos y privacidad.
Salida	Descarga del archivo nativo o cierre/expiración de sesión; no quedan borradores persistentes.
Dashboard	Asistente paso a paso con progreso, estado de datos, alertas y acceso a resultados de la sesión.

Capacidades

- configurar negocio en sesión
- crear ítems y BOM dentro de límites
- cargar costos/precios/volúmenes
- elegir drivers válidos
- calcular
- consultar resultados
- descargar/importar archivo nativo

Restricciones

- persistir borradores en servidor
- gestionar usuarios
- cerrar períodos
- usar procesos detallados
- registrar costo real integral
- consultar auditoría
- reabrir o sustituir corridas

Límites o condiciones

- 5 SKU vendibles
- 10 intermedios no vendibles
- 1 nivel intermedio
- 30 componentes por BOM
- 100 relaciones BOM
- archivo nativo <= 50 MB
- un canal Venta general
- sin importación masiva

UF-ANON-01 - Iniciar sesión gratuita y configurar negocio

Campo	Contenido
Actores	ANON
Tier	Gratis
Disparador	El visitante elige Probar gratis.
Precondiciones	No existe sesión activa o se decide iniciar una nueva.
Postcondiciones	Sesión temporal activa y configuración mínima creada.
Entidades principales	auth.sesion, core.empresa temporal/payload local, core.configuracion_empresa temporal
Eventos	session_started, free_configuration_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Usuario	Acepta términos y privacidad	PUB-002	Crea auth.sesion tier gratis.	Consentimiento obligatorio; sesión y user-agent válidos.	CFG-001	No persistente fuera de la sesión.
2	Usuario	Indica fabricación, reventa o mixto y objetivo	CFG-001	Configura módulos, canal Venta general y defaults.	Actividad válida; moneda ARS; condición fiscal seleccionada.	HOME-001	Telemetría anonimizada solo con consentimiento.
3	Sistema	Muestra plan de carga y límites	HOME-001	Calcula progreso inicial.	Límites gratis vigentes.	ITM-001	Ninguno.

Caminos alternativos y errores

- Si no acepta términos, no se crea sesión.
- Si existe archivo nativo, ofrecer importarlo antes de crear datos.

Criterios de aceptación

- La sesión queda activa sin cuenta.
- El sistema no conserva borrador persistente.

UF-ANON-02 - Crear ítems, intermedios y BOM limitada

Campo	Contenido
Actores	ANON
Tier	Gratis
Disparador	El usuario inicia la carga de productos.
Precondiciones	Sesión gratis activa.
Postcondiciones	Hasta 5 SKU vendibles y 10 intermedios con BOM válida.
Entidades principales	core.item temporal, core.bom temporal, core.bom_componente temporal
Eventos	item_saved, bom_saved, bom_cycle_detected

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Usuario	Crea ítem	ITM-002	Valida tipo, origen, vendible, inventariable y unidad.	Código único; límites de SKU/intermedios.	ITM-001	Ninguno.
2	Usuario	Crea BOM estándar	BOM-002	Registra componentes y cantidades.	Máximo 30 componentes y 100 relaciones.	BOM-002	Ninguno.
3	Sistema	Valida grafo BOM	BOM-002	Detecta ciclos y profundidad.	Máximo 1 nivel intermedio; ningún intermedio consume otro intermedio.	HOME-001	Ninguno.

Caminos alternativos y errores

- Al superar límite, bloquear alta sin truncar datos.
- Al detectar ciclo, bloquear guardado/cálculo y mostrar ruta circular.

Criterios de aceptación

- Se impiden ciclos.
- No puede existir un SKU vendible número 6.

UF-ANON-03 - Completar datos, validar y calcular

Campo	Contenido
Actores	ANON
Tier	Gratis
Disparador	El usuario completa costos, precios, volumen y capacidad.
Precondiciones	Ítems/BOM disponibles.
Postcondiciones	Resultados de sesión calculados o errores accionables.
Entidades principales	payload sesión, calc.resultado temporal, calc.validacion temporal
Eventos	validation_run, calculation_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Usuario	Carga compras/precios, ventas/volumenes, MOD y costos	TRX-001	Normaliza unidades, IVA y moneda.	Campos fuente de nivel solicitado.	CST-001	Ninguno.
2	Usuario	Revisa driver recomendado y elige alternativa válida	CST-003	Guarda selección en sesión.	Base no negativa y suma > 0.	VAL-001	Advertir asignación convencional.
3	Sistema	Ejecuta validaciones por capa	VAL-001	Clasifica bloqueantes, advertencias y mejoras.	Catálogo de 243 validaciones aplicables.	CAL-001	validation_run.
4	Usuario	Confirma cálculo	CAL-001	Ejecuta motor y conserva precisión completa.	Cero bloqueantes; versión motor disponible.	RES-001	calculation_started/completed.
5	Usuario	Consulta SKU, empresa y fiscal	RES-001	Presenta resultados y supuestos.	Conciliación <= 0,01 moneda base.	FILE-001	Ninguno.

Caminos alternativos y errores

- Con datos parciales, mostrar niveles calculables y bloquear solo capas superiores.
- Si no hay precio de compras: archivo anterior, manual, presupuestado o error.

Criterios de aceptación

- Las vistas trazabilidad y comportamiento concilian.
- No se denomina costo real al costo actualizado según compras.

UF-ANON-04 - Descargar o importar archivo nativo

Campo	Contenido
Actores	ANON
Tier	Gratis
Disparador	El usuario desea continuar en otra sesión.
Precondiciones	Sesión con datos o archivo nativo existente.
Postcondiciones	Archivo íntegro descargado o sesión reconstruida y revalidada.
Entidades principales	ops.archivo temporal, payload nativo
Eventos	file_exported, file_import_failed, file_import_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Usuario	Descarga archivo nativo	FILE-001	Serializa versión, datos, supuestos y hash.	Tamaño <= 50 MB; esquema soportado.	FILE-001	file_exported.
2	Usuario	Selecciona archivo en nueva sesión	FILE-001	Verifica tamaño, hash y versión.	No confiar en resultados almacenados.	VAL-001	file_import_started.
3	Sistema	Reconstruye datos y recalcula validaciones	VAL-001	Descarta resultados previos como autoridad.	Límites gratis actuales.	HOME-001	file_import_completed.

Caminos alternativos y errores

- Archivo corrupto o incompatible: rechazar completo.
- Archivo supera límites: bloquear y ofrecer migración a pago.

Criterios de aceptación

- No se importan parcialmente datos.
- El archivo no contiene credenciales.

9. Administrador de empresa



Atributo	Definición
Código	ADM
Tier	Pago
Propósito	Administrar tenant, seguridad, configuración sensible, períodos, corridas, límites y operaciones excepcionales.
Entrada	Cuenta autenticada y membresía activa con rol administrador_empresa.
Salida	Cierre de sesión, revocación de membresía o eliminación/anonimización de cuenta.
Dashboard	Resumen de empresa, usuarios, cuotas, períodos, corridas, incidencias, auditoría y resultados consolidados.

Capacidades

- todas las operaciones del tenant
- gestionar usuarios y roles
- configurar empresa y condición fiscal
- crear/cerrar/reabrir períodos
- cerrar y sustituir corridas
- consultar auditoría
- solicitar eliminación
- gestionar importaciones y límites

Restricciones

- editar una corrida cerrada
- actualizar o eliminar auditoría append-only
- forzar resultados que no concilian
- bypassar validaciones bloqueantes

Límites o condiciones

- máximo 3 administradores por empresa

- reautenticación personal para acciones sensibles
- autorización válida 5 minutos
- 5 intentos fallidos: bloqueo administrativo 15 minutos

UF-ADM-01 - Crear empresa y configurar tenant

Campo	Contenido
Actores	ADM
Tier	Pago
Disparador	Usuario autenticado crea o activa una empresa.
Precondiciones	Cuenta válida y plan habilitado.
Postcondiciones	Empresa operativa con moneda, fiscalidad, límites y administrador.
Entidades principales	core.empresa, core.configuracion_empresa, auth.usuario_empresa, ref.plan, ref.plan_limite
Eventos	company_created, sensitive_config_changed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Administrador	Crea empresa	HOME-002	Inserta empresa y membresía administradora.	Nombre, moneda base y plan obligatorios.	CFG-002	company_created.
2	Administrador	Configura condición fiscal, IVA y parámetros	CFG-002	Aplica defaults por condición fiscal.	alicuota_iva y tratamiento_iva separados.	LIMIT-001	sensitive_config_changed.
3	Sistema	Aplica límites técnicos del plan	LIMIT-001	Inicializa cuotas y avisos.	Configuración parametrizada, no hardcoded.	USR-001	plan_limits_applied.

Caminos alternativos y errores

- Si falla provisión, rollback completo.
- Cambios fiscales posteriores afectan nuevas corridas, no snapshots cerrados.

Criterios de aceptación

- Existe al menos un administrador activo.
- No se mezclan datos de otra empresa.

UF-ADM-02 - Invitar usuarios y administrar roles

Campo	Contenido
Actores	ADM
Tier	Pago
Disparador	Administrador abre usuarios y roles.
Precondiciones	Membresía activa y cuota disponible.
Postcondiciones	Invitación enviada o rol actualizado con auditoría.
Entidades principales	auth.usuario, auth.usuario_empresa, auth.invitacion, auth.sesion, audit.auditoria_evento
Eventos	user_invited, invitation_accepted, role_changed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Administrador	Invita por correo y rol	USR-001	Crea invitación tokenizada.	Email válido; máximo 10 usuarios y 3 admins.	USR-001	user_invited.
2	Invitado	Acepta invitación y define contraseña	AUTH-003	Crea usuario o vincula cuenta existente.	Token vigente, un solo uso.	HOME-002	invitation_accepted.
3	Administrador	Cambia rol o desactiva membresía	USR-001	Actualiza usuario_empresa y sesiones.	No dejar empresa sin administrador.	AUD-001	role_changed / membership_disabled.

Caminos alternativos y errores

- Token vencido: reenviar nueva invitación.
- Al bajar rol, revocar privilegios inmediatamente.

Criterios de aceptación

- Solo administrador gestiona roles.
- Todo cambio queda auditado.

UF-ADM-03 - Reabrir período y crear corrida correctiva

Campo	Contenido
Actores	ADM
Tier	Pago
Disparador	Se detecta corrección posterior al cierre.
Precondiciones	Período cerrado con corrida oficial; rol administrador_empresa.
Postcondiciones	Período reabierto y corrida correctiva creada sin alterar original.
Entidades principales	auth.reautenticacion, auth.intento_autenticacion, calc.periodo, calc.corrida, calc.corrida_version, calc.snapshot, audit.auditoria_evento
Eventos	reopen_requested, period_reopened, corrective_run_created, run_substituted

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoria/evento
1	Administrador	Solicita reapertura y escribe motivo	GOV-001	Verifica rol y estado.	Motivo obligatorio.	GOV-001	reopen_requested.
2	Administrador	Reingresa contraseña	GOV-001	Crea reautenticación efímera.	Vigencia 5 min; bloqueo tras 5 fallos.	GOV-001	reauth_attempt.
3	Sistema	Crea corrida correctiva desde snapshot oficial	GOV-001	Clona datos a nueva corrida/version editable.	Original permanece cerrada.	RUN-002	period_reopened / corrective_run_created.
4	Equipo	Corrige, valida y calcula	RUN-002	Genera nuevas versiones/snapshots de borrador.	Mismas validaciones.	CLS-001	Eventos ordinarios.
5	Administrador/Autorizado	Cierra correctiva	CLS-001	Marca original sustituida y correctiva oficial.	Conciliación y bloqueantes resueltos.	AUD-001	run_substituted.

Caminos alternativos y errores

- Reautenticación vencida: repetir.
- Si correctiva no se cierra, original sigue siendo oficial.

Criterios de aceptación

- Nunca se edita la corrida cerrada original.
- La cadena de sustitución es navegable.

UF-ADM-04 - Eliminar o anonimizar empresa

Campo	Contenido
Actores	ADM
Tier	Pago
Disparador	Administrador solicita eliminación.
Precondiciones	Rol administrador; no existe proceso legal/técnico que bloquee.
Postcondiciones	Cuenta en recuperación o datos purgados según política.
Entidades principales	ops.solicitud_eliminacion, ops.tarea_purga, audit.auditoria_evento, core.empresa
Eventos	deletion_requested, deletion_cancelled, deletion_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Administrador	Solicita eliminación y selecciona recuperación o inmediata	DEL-001	Presenta alcance y consecuencias.	Confirmación explícita y motivo.	DEL-001	deletion_requested.
2	Administrador	Reautentica	DEL-001	Autoriza operación sensible.	Vigencia 5 min.	DEL-001	reauth_attempt.
3	Sistema	Inicia ventana de recuperación o purga	DEL-001	Bloquea nuevas operaciones y programa tareas.	30 días recuperación; backups +35 días.	AUD-001	deletion_scheduled.
4	Sistema	Pseudonimiza auditoría y elimina datos identificables	DEL-001	Conserva evento mínimo.	Auditoría seudonimizada 5 años, sujeto a revisión legal.	AUD-001	deletion_completed.

Caminos alternativos y errores

- Cancelación dentro de ventana: reactivar y auditar.
- Fallo de purga: incidente crítico y reintento idempotente.

Criterios de aceptación

- No quedan recetas, precios o márgenes identificables tras purga.
- El evento de eliminación permanece seudonimizado.

UF-X-01 - Importación tabular atómica

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON, COL
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado carga archivo CSV/XLSX.
Precondiciones	Período/corrida editable; permiso de importación.
Postcondiciones	Lote completo aplicado o rechazado sin cambios parciales.
Entidades principales	ops.importacion, ops.importacion_fila, ops.archivo, tablas destino
Eventos	import_started, import_failed, import_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Carga archivo y selecciona tipo	IMP-001	Crea job y checksum.	<=100 MB; <=250.000 filas; formato permitido.	IMP-002	import_started.
2	Sistema	Analiza estructura y propone mapeo	IMP-002	Detecta columnas, tipos y referencias.	Esquema/version compatible.	IMP-002	import_parsed.
3	Actor	Confirma mapeo y defaults	IMP-002	Prevalida todas las filas.	Campos obligatorios y tenant.	IMP-002	mapping_confirmed.
4	Sistema	Muestra errores por fila	IMP-002	No persiste datos de negocio aún.	Cero errores bloqueantes para aplicar.	IMP-002	prevalidation_completed.
5	Actor	Confirma aplicación	IMP-002	Ejecuta transacción atómica.	Idempotency key/checksum.	VAL-001	import_completed.

Caminos alternativos y errores

- Cualquier error de aplicación: rollback.
- Reintento con mismo checksum no duplica registros.

Criterios de aceptación

- No existe importación parcial silenciosa.

UF-X-02 - Validación, cálculo y versionado

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado ejecuta cálculo.
Precondiciones	Corrida editable.
Postcondiciones	Nueva versión calculada con snapshot y resultados.
Entidades principales	calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.resultado_*, calc.validacion_resultado
Eventos	validation_run, calculation_started, calculation_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Ejecuta validación	VAL-001	Evalúa validaciones por fase y capa.	Catálogo vigente y datos del tenant.	CAL-001	validation_run.
2	Sistema	Bloquea o habilita cálculo	VAL-001	Clasifica errores, warnings y mejoras.	Bloqueantes = 0 para capas solicitadas.	CAL-001	calculation_authorized/blocked.
3	Actor	Confirma cálculo	CAL-001	Crea corrida_version y snapshot de entrada.	Versión motor/esquema obligatoria.	CAL-001	calculation_started.
4	Sistema	Ejecuta orden topológico y motor	CAL-001	Calcula 100 fórmulas aplicables.	Precisión completa; idempotencia.	RES-001	calculation_completed.
5	Sistema	Persiste resultados y validaciones postcálculo	RES-001	Verifica conciliaciones y hashes.	Diferencia absoluta <=0,01.	RUN-002	version_calculated.

Camino alternativo y errores

- Fallo técnico: marcar job fallido sin publicar versión parcial.
- Timeout interactivo: continuar como job interno controlado.

Criterios de aceptación

- Una versión calculada se reproduce con su snapshot y versión del motor.

UF-X-03 - Cierre ordinario con snapshot inmutable

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, CON
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado confirma cierre.
Precondiciones	Versión calculada y validada.
Postcondiciones	Corrida cerrada e inmutable, oficial para período.
Entidades principales	calc.corrida, calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.periodo, audit.auditoria_evento
Eventos	close_requested, run_closed, period_closed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Abre checklist	CLS-001	Reejecuta validaciones de cierre.	Snapshot completo; conciliación; sin jobs pendientes.	CLS-001	close_requested.
2	Actor	Confirma declaración de supuestos	CLS-001	Registra aceptación.	Usuario y timestamp.	CLS-001	close_confirmed.
3	Sistema	Congela snapshot/resultados	CLS-001	Impide UPDATE/DELETE lógicos.	Estado válido calculada/validada.	PER-001	run_closed.
4	Sistema	Designa corrida oficial y cierra período	PER-001	Garantiza unicidad oficial.	No más de una corrida oficial.	AUD-001	period_closed.

Caminos alternativos y errores

- Si ya existe oficial, exigir sustitución administrativa.

Criterios de aceptación

- La corrida no vuelve a borrador.

UF-X-05 - Gestión de límites técnicos

Campo	Contenido
Actores	ADM
Tier	Pago
Disparador	Uso alcanza 80% o 100% de una cuota.
Precondiciones	Empresa activa.
Postcondiciones	Advertencia emitida o operación bloqueada sin pérdida.
Entidades principales	ref.plan_limite, ops.consumo_cuota, audit.auditoria_evento
Eventos	quota_warning, quota_blocked

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Sistema	Calcula consumo de cuota	LIMIT-001	Compara contra plan_limite.	Métrica consistente.	LIMIT-001	quota_measured.
2	Sistema	Advierte al 80%	LIMIT-001	Notifica administradores.	No bloquear.	HOME-002	quota_warning.
3	Sistema	Bloquea operación al 100%	LIMIT-001	Rechaza antes de operación costosa.	No truncar ni aplicar parcialmente.	LIMIT-001	quota_blocked.

Camino alternativo y errores

- Corridas cerradas y auditorías no se eliminan automáticamente.

Criterios de aceptación

- El límite es parametrizable.

10. Dueño / responsable de negocio



Atributo	Definición
Código	DUE
Tier	Pago
Propósito	Definir criterios de negocio, aprobar supuestos, revisar rentabilidad y cerrar corridas ordinarias.
Entrada	Cuenta autenticada con rol dueño.
Salida	Cierre de sesión o revocación por administrador.
Dashboard	Indicadores de costos, márgenes, calidad de datos, corrida vigente y decisiones pendientes.

Capacidades

- editar maestros de negocio
- aprobar drivers y supuestos
- calcular y revisar resultados
- cerrar corrida ordinaria
- exportar resultados
- solicitar reapertura

Restricciones

- reabrir período
- sustituir corrida cerrada por sí solo
- modificar auditoría
- cambiar roles de usuarios

Límites o condiciones

- no administra roles por defecto
- no reabre períodos
- no elimina la empresa sin intervención administrativa

UF-DUE-01 - Revisar supuestos y aprobar modelo de costeo

Campo	Contenido
Actores	DUE
Tier	Pago
Disparador	Existe corrida en preparación.
Precondiciones	Datos maestros y costos cargados.
Postcondiciones	Supuestos y drivers aprobados o devueltos para corrección.
Entidades principales	costing.pool_costo, costing.configuracion_driver, calc.supuesto_corrida, audit.auditoria_evento
Eventos	driver_approved, assumptions_approved

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Dueño	Revisa resumen de calidad y supuestos	RUN-002	Muestra cambios desde versión anterior.	Trazabilidad de fuente y usuario.	CST-003	Ninguno.
2	Dueño	Revisa drivers y asignaciones convencionales	CST-003	Muestra impacto y advertencias.	Solo alternativas válidas.	VAL-001	driver_approved/changed.
3	Dueño	Aprueba o devuelve observaciones	RUN-002	Registra decisión.	Comentario obligatorio al devolver.	CAL-001	assumptions_approved/rejected.

Caminos alternativos y errores

- Si un driver tiene base inválida, no puede aprobarse.
- Un margen proxy no altera el margen real.

Criterios de aceptación

- La proporción de asignación convencional es visible.
- Las decisiones quedan ligadas a la versión.

UF-DUE-02 - Revisar resultados y cerrar corrida ordinaria

Campo	Contenido
Actores	DUE
Tier	Pago
Disparador	La corrida está calculada y validada.
Precondiciones	Cero errores bloqueantes; conciliaciones dentro de tolerancia.
Postcondiciones	Corrida cerrada y oficial o devuelta a preparación.
Entidades principales	calc.resultado_*, calc.partida_conciliacion, calc.corrida, calc.snapshot
Eventos	close_requested, run_closed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Dueño	Consulta resultados por SKU y empresa	RES-001	Presenta trazabilidad, comportamiento y neto.	Resultados internos sin redondeo intermedio.	RES-002	Ninguno.
2	Dueño	Revisa partidas de conciliación y fiscal	RES-002	Explica impuestos/recuperos no asignados.	Resultado SKU + partidas = empresa.	RES-004	Ninguno.
3	Dueño	Abre checklist de cierre	CLS-001	Revalida datos, motor, snapshot y permisos.	Sin bloqueantes; snapshot completo.	CLS-001	close_requested.
4	Dueño	Confirma cierre	CLS-001	Cierra versión y designa oficial.	No existe otra oficial activa.	HOME-002	run_closed.

Caminos alternativos y errores

- Si encuentra inconsistencia, vuelve la corrida a borrador/calculada según estado permitido.
- Después de cierre solo administrador puede reabrir período.

Criterios de aceptación

- La corrida cerrada es inmutable.
- Se registra versión del motor.

UF-DUE-03 - Solicitar reapertura

Campo	Contenido
Actores	DUE
Tier	Pago
Disparador	El dueño detecta error en período cerrado.
Precondiciones	Período cerrado.
Postcondiciones	Solicitud documentada enviada a administradores.
Entidades principales	ops.solicitud_reapertura, calc.periodo, audit.auditoria_evento
Eventos	reopen_request_created, reopen_request_resolved

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Dueño	Selecciona período y explica corrección	PER-001	Crea solicitud.	Motivo y evidencia obligatorios.	HOME-002	reopen_request_created.
2	Sistema	Notifica administradores	HOME-002	Incluye impacto estimado y corrida oficial.	No modifica estado.	GOV-001	notification_sent.
3	Administrador	Aprueba o rechaza mediante flujo administrativo	GOV-001	Aplica UF-ADM-03 si aprueba.	Solo administrador reabre.	PER-001	reopen_request_resolved.

Caminos alternativos y errores

- Rechazo conserva período cerrado.

Criterios de aceptación

- La solicitud no altera datos ni estado por sí sola.

UF-X-01 - Importación tabular atómica

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON, COL
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado carga archivo CSV/XLSX.
Precondiciones	Período/corrida editable; permiso de importación.
Postcondiciones	Lote completo aplicado o rechazado sin cambios parciales.
Entidades principales	ops.importacion, ops.importacion_fila, ops.archivo, tablas destino
Eventos	import_started, import_failed, import_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Carga archivo y selecciona tipo	IMP-001	Crea job y checksum.	<=100 MB; <=250.000 filas; formato permitido.	IMP-002	import_started.
2	Sistema	Analiza estructura y propone mapeo	IMP-002	Detecta columnas, tipos y referencias.	Esquema/version compatible.	IMP-002	import_parsed.
3	Actor	Confirma mapeo y defaults	IMP-002	Prevalida todas las filas.	Campos obligatorios y tenant.	IMP-002	mapping_confirmed.
4	Sistema	Muestra errores por fila	IMP-002	No persiste datos de negocio aún.	Cero errores bloqueantes para aplicar.	IMP-002	prevalidation_completed.
5	Actor	Confirma aplicación	IMP-002	Ejecuta transacción atómica.	Idempotency key/checksum.	VAL-001	import_completed.

Caminos alternativos y errores

- Cualquier error de aplicación: rollback.
- Reintento con mismo checksum no duplica registros.

Criterios de aceptación

- No existe importación parcial silenciosa.

UF-X-02 - Validación, cálculo y versionado

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado ejecuta cálculo.
Precondiciones	Corrida editable.
Postcondiciones	Nueva versión calculada con snapshot y resultados.
Entidades principales	calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.resultado_*, calc.validacion_resultado
Eventos	validation_run, calculation_started, calculation_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Ejecuta validación	VAL-001	Evalúa validaciones por fase y capa.	Catálogo vigente y datos del tenant.	CAL-001	validation_run.
2	Sistema	Bloquea o habilita cálculo	VAL-001	Clasifica errores, warnings y mejoras.	Bloqueantes = 0 para capas solicitadas.	CAL-001	calculation_authorized/blocked.
3	Actor	Confirma cálculo	CAL-001	Crea corrida_version y snapshot de entrada.	Versión motor/esquema obligatoria.	CAL-001	calculation_started.
4	Sistema	Ejecuta orden topológico y motor	CAL-001	Calcula 100 fórmulas aplicables.	Precisión completa; idempotencia.	RES-001	calculation_completed.
5	Sistema	Persiste resultados y validaciones postcálculo	RES-001	Verifica conciliaciones y hashes.	Diferencia absoluta <=0,01.	RUN-002	version_calculated.

Camino alternativo y errores

- Fallo técnico: marcar job fallido sin publicar versión parcial.
- Timeout interactivo: continuar como job interno controlado.

Criterios de aceptación

- Una versión calculada se reproduce con su snapshot y versión del motor.

UF-X-03 - Cierre ordinario con snapshot inmutable

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, CON
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado confirma cierre.
Precondiciones	Versión calculada y validada.
Postcondiciones	Corrida cerrada e inmutable, oficial para período.
Entidades principales	calc.corrida, calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.periodo, audit.auditoria_evento
Eventos	close_requested, run_closed, period_closed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Abre checklist	CLS-001	Reejecuta validaciones de cierre.	Snapshot completo; conciliación; sin jobs pendientes.	CLS-001	close_requested.
2	Actor	Confirma declaración de supuestos	CLS-001	Registra aceptación.	Usuario y timestamp.	CLS-001	close_confirmed.
3	Sistema	Congela snapshot/resultados	CLS-001	Impide UPDATE/DELETE lógicos.	Estado válido calculada/validada.	PER-001	run_closed.
4	Sistema	Designa corrida oficial y cierra período	PER-001	Garantiza unicidad oficial.	No más de una corrida oficial.	AUD-001	period_closed.

Caminos alternativos y errores

- Si ya existe oficial, exigir sustitución administrativa.

Criterios de aceptación

- La corrida no vuelve a borrador.

UF-X-04 - Recupero de subproducto

Campo	Contenido
Actores	ASE, CON, COL, DUE
Tier	Pago
Disparador	Se vende un subproducto de baja relevancia.
Precondiciones	Ítem subproducto y pool de origen identificados.
Postcondiciones	Recupero aplicado a pool o conciliación empresarial.
Entidades principales	costing.recupero_subproducto, costing.pool_costo, calc.partida_conciliacion
Eventos	byproduct_recovery_saved, recovery_applied

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Registra venta accesoria y costos posteriores	CST-004	Calcula recupero neto.	No registrar como venta ordinaria.	CST-004	byproduct_recovery_saved.
2	Sistema	Verifica actividad del pool	CST-004	Decide aplicación o partida empresa.	Pool y período coincidentes.	RES-002	Ninguno.
3	Sistema	Reduce pool hasta cero	CST-004	No permite costo unitario negativo.	Exceso -> recupero_operativo_no_asignado.	RES-002	recovery_applied.
4	Sistema	Incluye solo no asignado en conciliación	RES-002	Evita doble suma.	Recupero aplicado no aparece otra vez.	VAL-001	reconciliation_updated.

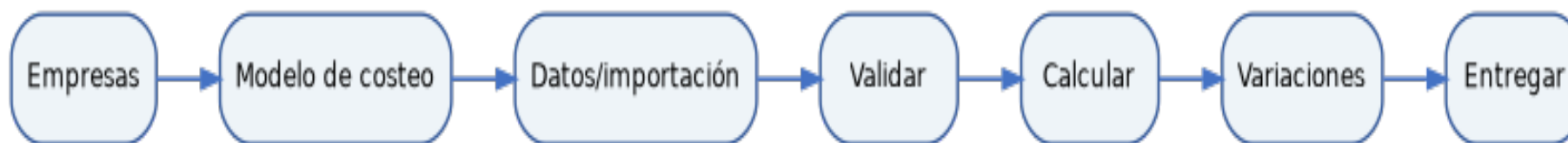
Caminos alternativos y errores

- Sin actividad: todo a nivel empresa.

Criterios de aceptación

- Pool neto ≥ 0 .
- No doble contabilización.

11. Asesor / consultor



Atributo	Definición
Código	ASE
Tier	Pago
Propósito	Diseñar y mantener el modelo de costeo, preparar datos, drivers y análisis metodológico.
Entrada	Invitación y membresía activa con rol asesor.
Salida	Cierre de sesión o revocación de acceso.
Dashboard	Empresas autorizadas, tareas de configuración, validaciones pendientes, comparaciones estándar-real y trazabilidad.

Capacidades

- crear/editar ítems, BOM, procesos, costos, pools y drivers
- importar datos
- ejecutar validaciones y cálculos
- documentar supuestos
- exportar análisis

Restricciones

- gestionar usuarios y roles
- reabrir períodos
- eliminar empresa
- cerrar corrida si no posee aprobación final

Límites o condiciones

- sin operaciones administrativas sensibles
- cierre de corrida sujeto a aprobación de dueño/contador/admin

UF-ASE-01 - Configurar estructura de costeo

Campo	Contenido
Actores	ASE
Tier	Pago
Disparador	Empresa nueva o rediseño metodológico.
Precondiciones	Acceso asesor activo.
Postcondiciones	Maestros, BOM, procesos, costos, pools y drivers listos para período.
Entidades principales	core.*, costing.costo, costing.pool_costo, costing.configuracion_driver, calc.supuesto_corrida
Eventos	master_changed, cost_model_changed, driver_configured

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Asesor	Releva y carga maestros	MST-001	Valida códigos, unidades y alcance.	Integridad referencial.	ITM-001	master_changed.
2	Asesor	Configura ítems, BOM y procesos	BOM-002	Valida ciclos, rutas y orden topológico.	BOM multinivel <= 8 niveles.	PRC-001	bom/process_changed.
3	Asesor	Clasifica costos y crea pools	CST-001	Exige dimensiones independientes.	Inventariable vs gasto período.	CST-002	cost_model_changed.
4	Asesor	Configura drivers y documenta criterios	CST-003	Recomienda alternativas y fallback.	Bases válidas, receptores dentro de alcance.	VAL-001	driver_configured.

Camino alternativo y errores

- Cambio metodológico no modifica snapshots cerrados.
- Asignación convencional requiere advertencia.

Criterios de aceptación

- No existe entidad producto paralela; todo referencia item_id.
- Todos los costos operativos tienen destino o excepción permitida.

UF-ASE-02 - Preparar y calcular una corrida

Campo	Contenido
Actores	ASE
Tier	Pago
Disparador	Período abierto y datos disponibles.
Precondiciones	Modelo estructural configurado.
Postcondiciones	Corrida calculada y lista para aprobación/cierre.
Entidades principales	calc.corrida, calc.corrida_version, ops.importacion, calc.validacion_resultado, calc.resultado_*
Eventos	run_created, import_completed, calculation_completed, run_submitted_for_approval

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Asesor	Crea corrida y versión de borrador	RUN-001	Inicializa desde datos del período.	Máximo 50 corridas por período.	RUN-002	run_created.
2	Asesor	Carga/importa datos y revisa errores	IMP-001	Prevalida y aplica transacción atómica.	Máximo 100 MB/250.000 filas.	VAL-001	import_completed.
3	Asesor	Ejecuta validaciones y corrige	VAL-001	Agrupar por bloqueante/advertencia.	243 validaciones aplicables.	CAL-001	validation_run.
4	Asesor	Calcula y revisa variaciones	CAL-001	Crea snapshot de versión y resultados.	Motor/versionado; tolerancia 0,01.	RES-003	calculation_completed.
5	Asesor	Entrega para aprobación	RUN-002	Cambia estado o marca lista.	Comentario metodológico.	HOME-002	run_submitted_for_approval.

Caminos alternativos y errores

- Si cálculo supera 180 s, ejecutar trabajo interno y conservar idempotencia.
- Importación inválida se rechaza completa.

Criterios de aceptación

- La corrida no se cierra automáticamente.
- Los resultados tienen trazabilidad a datos y fórmulas.

UF-ASE-03 - Comparar estándar contra real y explicar variaciones

Campo	Contenido
Actores	ASE
Tier	Pago
Disparador	Corrida real calculada.
Precondiciones	Datos estándar y reales suficientes.
Postcondiciones	Informe analítico disponible para dueño/contador.
Entidades principales	calc.resultado_variacion, calc.nota_resultado, calc.validacion_resultado
Eventos	variance_explanation_saved

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Asesor	Abre variaciones	RES-003	Calcula precio, consumo, tiempo, tarifa, rendimiento y capacidad.	Mismo universo y unidades comparables.	RES-003	Ninguno.
2	Asesor	Filtra por SKU/proceso/familia	RES-003	Mantiene suma y conciliación.	No perder componentes transferidos.	RES-001	Ninguno.
3	Asesor	Documenta explicación y calidad del dato	RES-003	Guarda nota vinculada a versión.	No emitir recomendación comercial en MVP.	RUN-002	variance_explanation_saved.

Caminos alternativos y errores

- Datos insuficientes: mostrar variaciones parciales y advertir.

Criterios de aceptación

- La explicación no modifica resultados calculados.

UF-X-01 - Importación tabular atómica

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON, COL
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado carga archivo CSV/XLSX.
Precondiciones	Período/corrida editable; permiso de importación.
Postcondiciones	Lote completo aplicado o rechazado sin cambios parciales.
Entidades principales	ops.importacion, ops.importacion_fila, ops.archivo, tablas destino
Eventos	import_started, import_failed, import_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Carga archivo y selecciona tipo	IMP-001	Crea job y checksum.	<=100 MB; <=250.000 filas; formato permitido.	IMP-002	import_started.
2	Sistema	Analiza estructura y propone mapeo	IMP-002	Detecta columnas, tipos y referencias.	Esquema/version compatible.	IMP-002	import_parsed.
3	Actor	Confirma mapeo y defaults	IMP-002	Prevalida todas las filas.	Campos obligatorios y tenant.	IMP-002	mapping_confirmed.
4	Sistema	Muestra errores por fila	IMP-002	No persiste datos de negocio aún.	Cero errores bloqueantes para aplicar.	IMP-002	prevalidation_completed.
5	Actor	Confirma aplicación	IMP-002	Ejecuta transacción atómica.	Idempotency key/checksum.	VAL-001	import_completed.

Caminos alternativos y errores

- Cualquier error de aplicación: rollback.
- Reintento con mismo checksum no duplica registros.

Criterios de aceptación

- No existe importación parcial silenciosa.

UF-X-02 - Validación, cálculo y versionado

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado ejecuta cálculo.
Precondiciones	Corrida editable.
Postcondiciones	Nueva versión calculada con snapshot y resultados.
Entidades principales	calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.resultado_*, calc.validacion_resultado
Eventos	validation_run, calculation_started, calculation_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Ejecuta validación	VAL-001	Evalúa validaciones por fase y capa.	Catálogo vigente y datos del tenant.	CAL-001	validation_run.
2	Sistema	Bloquea o habilita cálculo	VAL-001	Clasifica errores, warnings y mejoras.	Bloqueantes = 0 para capas solicitadas.	CAL-001	calculation_authorized/blocked.
3	Actor	Confirma cálculo	CAL-001	Crea corrida_version y snapshot de entrada.	Versión motor/esquema obligatoria.	CAL-001	calculation_started.
4	Sistema	Ejecuta orden topológico y motor	CAL-001	Calcula 100 fórmulas aplicables.	Precisión completa; idempotencia.	RES-001	calculation_completed.
5	Sistema	Persiste resultados y validaciones postcálculo	RES-001	Verifica conciliaciones y hashes.	Diferencia absoluta <=0,01.	RUN-002	version_calculated.

Camino alternativo y errores

- Fallo técnico: marcar job fallido sin publicar versión parcial.
- Timeout interactivo: continuar como job interno controlado.

Criterios de aceptación

- Una versión calculada se reproduce con su snapshot y versión del motor.

UF-X-04 - Recupero de subproducto

Campo	Contenido
Actores	ASE, CON, COL, DUE
Tier	Pago
Disparador	Se vende un subproducto de baja relevancia.
Precondiciones	Ítem subproducto y pool de origen identificados.
Postcondiciones	Recupero aplicado a pool o conciliación empresarial.
Entidades principales	costing.recupero_subproducto, costing.pool_costo, calc.partida_conciliacion
Eventos	byproduct_recovery_saved, recovery_applied

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Registra venta accesoria y costos posteriores	CST-004	Calcula recupero neto.	No registrar como venta ordinaria.	CST-004	byproduct_recovery_saved.
2	Sistema	Verifica actividad del pool	CST-004	Decide aplicación o partida empresa.	Pool y período coincidentes.	RES-002	Ninguno.
3	Sistema	Reduce pool hasta cero	CST-004	No permite costo unitario negativo.	Exceso -> recupero_operativo_no_asignado.	RES-002	recovery_applied.
4	Sistema	Incluye solo no asignado en conciliación	RES-002	Evita doble suma.	Recupero aplicado no aparece otra vez.	VAL-001	reconciliation_updated.

Caminos alternativos y errores

- Sin actividad: todo a nivel empresa.

Criterios de aceptación

- Pool neto >= 0.
- No doble contabilización.

12. Contador



Atributo	Definición
Código	CON
Tier	Pago
Propósito	Mantener períodos, datos económicos y fiscales, validar conciliaciones y cerrar corridas.
Entrada	Invitación y membresía activa con rol contador.
Salida	Cierre de sesión o revocación de acceso.
Dashboard	Períodos, importaciones, conciliaciones, IVA, movimientos fiscales, tipos de cambio, resultados y cierres.

Capacidades

- crear períodos
- cargar/importar compras, ventas, inventarios y costos
- configurar IVA y moneda
- validar conciliaciones
- calcular
- cerrar corrida ordinaria
- exportar

Restricciones

- reabrir o sustituir corrida cerrada
- eliminar empresa
- editar auditoría
- asignar costos productivos a reventa fuera de reglas

Límites o condiciones

- no administra miembros salvo rol adicional
- no reabre períodos

- cambios fiscales sensibles quedan auditados

UF-CON-01 - Crear período y preparar cierre mensual

Campo	Contenido
Actores	CON
Tier	Pago
Disparador	Comienza un nuevo período económico.
Precondiciones	Empresa activa y calendario disponible.
Postcondiciones	Período abierto con datos iniciales listos.
Entidades principales	calc.periodo, costing.inventario_periodo, costing.movimiento_compra, costing.movimiento_venta, costing.tipo_cambio_periodo
Eventos	period_created, accounting_precheck_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Contador	Crea período histórico o presupuesto	PER-001	Valida fechas y superposición.	Fecha fin >= inicio; moneda base.	RUN-001	period_created.
2	Contador	Carga stock inicial, impuestos y tipos de cambio	TRX-003	Valida fuente y fecha_tipo_cambio.	Stock y valores no negativos salvo ajustes.	IMP-001	period_opening_data_saved.
3	Contador	Importa compras, ventas y costos	IMP-001	Prevalida IVA, moneda y referencias.	Tratamiento IVA por operación/default.	VAL-001	import_completed.
4	Contador	Revisa integridad económica	VAL-001	Ejecuta conciliaciones preliminares.	Ventas, devoluciones, inventarios y fiscal.	RUN-002	accounting_precheck_completed.

Caminos alternativos y errores

- Períodos solapados: bloquear según tipo/configuración.
- Tipo de cambio ausente: error bloqueante para moneda extranjera.

Criterios de aceptación

- El período se crea abierto.
- Datos originales y moneda se conservan.

UF-CON-02 - Conciliar fiscalidad y resultado económico

Campo	Contenido
Actores	CON
Tier	Pago
Disparador	Corrida calculada.
Precondiciones	Movimientos fiscales cargados o estimados.
Postcondiciones	Resultado económico y fiscal de caja separados y conciliados.
Entidades principales	costing.movimiento_fiscal, calc.resultado_fiscal, calc.partida_conciliacion
Eventos	fiscal_movement_saved, fiscal_reconciliation_completed, income_tax_validated

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Contador	Revisa IVA débito/crédito y tratamiento	RES-004	Separa computable, integra costo y no aplica.	No usar alícuota cero para IVA no computable.	RES-004	Ninguno.
2	Contador	Carga anticipos, retenciones, percepciones y pagos	RES-004	Clasifica movimientos de caja fiscal.	No duplicar efecto económico.	VAL-001	fiscal_movement_saved.
3	Sistema	Calcula resultado ajustado por movimientos fiscales	RES-004	Revierte tributos devengados ya incluidos y resta pagos netos.	No denominar flujo de caja.	RES-002	fiscal_reconciliation_completed.
4	Contador	Valida impuesto a las ganancias	RES-002	Asigna por resultado positivo o deja a empresa si todos negativos.	Conciliación explícita.	CLS-001	income_tax_validated.

Camino alternativo y errores

- Sin base económica válida, impuesto permanece a nivel empresa.

Criterios de aceptación

- No hay doble contabilización de tributos.
- Resultado SKU después de impuesto puede no conciliar solo.

UF-CON-03 - Cerrar corrida contable-gerencial

Campo	Contenido
Actores	CON
Tier	Pago
Disparador	La corrida está lista para cierre.
Precondiciones	Errores bloqueantes resueltos.
Postcondiciones	Corrida cerrada y período cerrado cuando corresponde.
Entidades principales	calc.corrida, calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.periodo
Eventos	close_requested, run_closed, period_closed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Contador	Ejecuta checklist de cierre	CLS-001	Revalida integridad, fiscal y snapshots.	Tolerancia 0,01.	CLS-001	close_requested.
2	Contador	Confirma cierre	CLS-001	Inmoviliza snapshot y resultados.	Permiso contador; una oficial.	PER-001	run_closed.
3	Sistema	Cierra período si la política lo requiere	PER-001	Actualiza estado y auditoría.	Corrida oficial cerrada.	HOME-002	period_closed.

Caminos alternativos y errores

- Si el dueño exige aprobación dual, mantener estado validada hasta segunda confirmación (configuración futura).

Criterios de aceptación

- No se puede editar después del cierre.

UF-X-01 - Importación tabular atómica

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON, COL
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado carga archivo CSV/XLSX.
Precondiciones	Período/corrida editable; permiso de importación.
Postcondiciones	Lote completo aplicado o rechazado sin cambios parciales.
Entidades principales	ops.importacion, ops.importacion_fila, ops.archivo, tablas destino
Eventos	import_started, import_failed, import_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Carga archivo y selecciona tipo	IMP-001	Crea job y checksum.	<=100 MB; <=250.000 filas; formato permitido.	IMP-002	import_started.
2	Sistema	Analiza estructura y propone mapeo	IMP-002	Detecta columnas, tipos y referencias.	Esquema/version compatible.	IMP-002	import_parsed.
3	Actor	Confirma mapeo y defaults	IMP-002	Prevalida todas las filas.	Campos obligatorios y tenant.	IMP-002	mapping_confirmed.
4	Sistema	Muestra errores por fila	IMP-002	No persiste datos de negocio aún.	Cero errores bloqueantes para aplicar.	IMP-002	prevalidation_completed.
5	Actor	Confirma aplicación	IMP-002	Ejecuta transacción atómica.	Idempotency key/checksum.	VAL-001	import_completed.

Caminos alternativos y errores

- Cualquier error de aplicación: rollback.
- Reintento con mismo checksum no duplica registros.

Criterios de aceptación

- No existe importación parcial silenciosa.

UF-X-02 - Validación, cálculo y versionado

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado ejecuta cálculo.
Precondiciones	Corrida editable.
Postcondiciones	Nueva versión calculada con snapshot y resultados.
Entidades principales	calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.resultado_*, calc.validacion_resultado
Eventos	validation_run, calculation_started, calculation_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Ejecuta validación	VAL-001	Evalúa validaciones por fase y capa.	Catálogo vigente y datos del tenant.	CAL-001	validation_run.
2	Sistema	Bloquea o habilita cálculo	VAL-001	Clasifica errores, warnings y mejoras.	Bloqueantes = 0 para capas solicitadas.	CAL-001	calculation_authorized/blocked.
3	Actor	Confirma cálculo	CAL-001	Crea corrida_version y snapshot de entrada.	Versión motor/esquema obligatoria.	CAL-001	calculation_started.
4	Sistema	Ejecuta orden topológico y motor	CAL-001	Calcula 100 fórmulas aplicables.	Precisión completa; idempotencia.	RES-001	calculation_completed.
5	Sistema	Persiste resultados y validaciones postcálculo	RES-001	Verifica conciliaciones y hashes.	Diferencia absoluta <=0,01.	RUN-002	version_calculated.

Camino alternativo y errores

- Fallo técnico: marcar job fallido sin publicar versión parcial.
- Timeout interactivo: continuar como job interno controlado.

Criterios de aceptación

- Una versión calculada se reproduce con su snapshot y versión del motor.

UF-X-03 - Cierre ordinario con snapshot inmutable

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, CON
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado confirma cierre.
Precondiciones	Versión calculada y validada.
Postcondiciones	Corrida cerrada e inmutable, oficial para período.
Entidades principales	calc.corrida, calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.periodo, audit.auditoria_evento
Eventos	close_requested, run_closed, period_closed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Abre checklist	CLS-001	Reejecuta validaciones de cierre.	Snapshot completo; conciliación; sin jobs pendientes.	CLS-001	close_requested.
2	Actor	Confirma declaración de supuestos	CLS-001	Registra aceptación.	Usuario y timestamp.	CLS-001	close_confirmed.
3	Sistema	Congela snapshot/resultados	CLS-001	Impide UPDATE/DELETE lógicos.	Estado válido calculada/validada.	PER-001	run_closed.
4	Sistema	Designa corrida oficial y cierra período	PER-001	Garantiza unicidad oficial.	No más de una corrida oficial.	AUD-001	period_closed.

Caminos alternativos y errores

- Si ya existe oficial, exigir sustitución administrativa.

Criterios de aceptación

- La corrida no vuelve a borrador.

UF-X-04 - Recupero de subproducto

Campo	Contenido
Actores	ASE, CON, COL, DUE
Tier	Pago
Disparador	Se vende un subproducto de baja relevancia.
Precondiciones	Ítem subproducto y pool de origen identificados.
Postcondiciones	Recupero aplicado a pool o conciliación empresarial.
Entidades principales	costing.recupero_subproducto, costing.pool_costo, calc.partida_conciliacion
Eventos	byproduct_recovery_saved, recovery_applied

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Registra venta accesoria y costos posteriores	CST-004	Calcula recupero neto.	No registrar como venta ordinaria.	CST-004	byproduct_recovery_saved.
2	Sistema	Verifica actividad del pool	CST-004	Decide aplicación o partida empresa.	Pool y período coincidentes.	RES-002	Ninguno.
3	Sistema	Reduce pool hasta cero	CST-004	No permite costo unitario negativo.	Exceso -> recupero_operativo_no_asignado.	RES-002	recovery_applied.
4	Sistema	Incluye solo no asignado en conciliación	RES-002	Evita doble suma.	Recupero aplicado no aparece otra vez.	VAL-001	reconciliation_updated.

Caminos alternativos y errores

- Sin actividad: todo a nivel empresa.

Criterios de aceptación

- Pool neto ≥ 0 .
- No doble contabilización.

13. Colaborador



Atributo	Definición
Código	COL
Tier	Pago
Propósito	Cargar y corregir datos operativos y maestros autorizados, sin tomar decisiones de cierre.
Entrada	Invitación y membresía activa con rol colaborador.
Salida	Cierre de sesión o revocación de acceso.
Dashboard	Tareas asignadas, datos incompletos, importaciones propias y validaciones corregibles.

Capacidades

- cargar ítems, BOM, compras, ventas, producción, consumos, tiempos, stock y devoluciones
- corregir errores de sus módulos
- consultar resultados operativos básicos

Restricciones

- gestionar roles
- cambiar configuración fiscal sensible
- cerrar corridas
- reabrir períodos
- consultar auditoría completa
- aprobar drivers convencionales finales

Límites o condiciones

- no ve ni modifica seguridad
- no cierra períodos/corridas
- no reabre
- no elimina empresa

UF-COL-01 - Cargar maestros y datos operativos

Campo	Contenido
Actores	COL
Tier	Pago
Disparador	Colaborador recibe tareas de carga.
Precondiciones	Membresía activa y período abierto.
Postcondiciones	Datos guardados con estado de validación.
Entidades principales	core.item, core.bom, costing.movimientos_*, calc.validacion_resultado
Eventos	data_saved, validation_resolved

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Colaborador	Selecciona tarea pendiente	HOME-002	Filtra módulo y período.	Solo empresa actual.	ITM-001	task_opened.
2	Colaborador	Carga ítems/BOM o transacciones	ITM-002	Aplica validaciones de campo y negocio.	No exceder límites ni crear ciclos.	VAL-001	data_saved.
3	Colaborador	Corrige errores de su carga	VAL-001	Navega desde validación a campo.	No puede ignorar bloqueantes.	HOME-002	validation_resolved.

Camino alternativo y errores

- Si requiere criterio metodológico, asignar a asesor/dueño.
- Si intenta cambiar configuración sensible, acceso denegado.

Criterios de aceptación

- Toda modificación tiene created_by/updated_by.
- No puede cerrar corrida.

UF-COL-02 - Registrar producción, consumos, tiempos y WIP

Campo	Contenido
Actores	COL
Tier	Pago
Disparador	Se dispone de datos reales del período.
Precondiciones	Período abierto; ítems/procesos configurados.
Postcondiciones	Datos reales listos para cálculo.
Entidades principales	costing.produccion_real, costing.consumo_real, costing.tiempo_real, costing.capacidad_periodo, costing.ajuste_wip, costing.almacenamiento_item
Eventos	production_saved, wip_adjustment_saved, storage_data_saved

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Colaborador	Carga producción buena, reproceso y descarte	PRO-001	Valida cantidades y unidad base.	Producción buena > 0 para costo real unitario.	PRO-002	production_saved.
2	Colaborador	Carga consumos y tiempos reales	PRO-002	Relaciona ítem/proceso/rol.	Fechas dentro del período.	PRO-003	consumption_time_saved.
3	Colaborador	Carga capacidad y ajustes WIP	PRO-003	Aplica prioridad SKU-proceso-global.	No superposición ni doble conteo.	PRO-004	wip_adjustment_saved.
4	Colaborador	Carga stock promedio manual de almacenamiento	PRO-004	Calcula ocupación m3-día.	Volumen unitario y días válidos.	VAL-001	storage_data_saved.

Caminos alternativos y errores

- Producción inconclusa no identificable: ajuste global autorizado.
- Stock promedio incoherente genera advertencia, no bloqueo salvo negativo.

Criterios de aceptación

- No se solapan ajustes WIP.
- Stock promedio de almacenamiento no sustituye stock de valorización.

UF-COL-03 - Registrar ventas negativas y devoluciones

Campo	Contenido
Actores	COL
Tier	Pago
Disparador	Ocurre anulación o devolución.
Precondiciones	Venta original identificable.
Postcondiciones	Movimiento negativo separado y stock/costo ajustados según tipo.
Entidades principales	costing.movimiento_venta, costing.devolucion, costing.inventario_periodo
Eventos	return_recorded, inventory_adjusted

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Colaborador	Selecciona venta original	TRX-002	Recupera precio, costo, canal y tipo de cambio.	Venta pertenece a empresa y existe.	TRX-002	Ninguno.
2	Colaborador	Selecciona tipo de movimiento	TRX-002	Aplica anulación, vendible, no recuperable o parcial.	Reglas exclusivas por tipo.	TRX-002	return_recorded.
3	Sistema	Convierte presentación a unidad base si parcial	TRX-002	Ajusta ventas, COGS y stock.	Factor de conversión válido.	VAL-001	inventory_adjusted.

Caminos alternativos y errores

- Devolución en período posterior se registra en período actual.
- No modificar corrida histórica cerrada.

Criterios de aceptación

- La anulación sin entrega no revierte COGS.
- La devolución no recuperable no reingresa stock vendible.

UF-X-01 - Importación tabular atómica

Campo	Contenido
Actores	ADM, DUE, ASE, CON, COL
Tier	Pago
Disparador	Actor autorizado carga archivo CSV/XLSX.
Precondiciones	Período/corrida editable; permiso de importación.
Postcondiciones	Lote completo aplicado o rechazado sin cambios parciales.
Entidades principales	ops.importacion, ops.importacion_fila, ops.archivo, tablas destino
Eventos	import_started, import_failed, import_completed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Carga archivo y selecciona tipo	IMP-001	Crea job y checksum.	<=100 MB; <=250.000 filas; formato permitido.	IMP-002	import_started.
2	Sistema	Analiza estructura y propone mapeo	IMP-002	Detecta columnas, tipos y referencias.	Esquema/version compatible.	IMP-002	import_parsed.
3	Actor	Confirma mapeo y defaults	IMP-002	Prevalida todas las filas.	Campos obligatorios y tenant.	IMP-002	mapping_confirmed.
4	Sistema	Muestra errores por fila	IMP-002	No persiste datos de negocio aún.	Cero errores bloqueantes para aplicar.	IMP-002	prevalidation_completed.
5	Actor	Confirma aplicación	IMP-002	Ejecuta transacción atómica.	Idempotency key/checksum.	VAL-001	import_completed.

Caminos alternativos y errores

- Cualquier error de aplicación: rollback.
- Reintento con mismo checksum no duplica registros.

Criterios de aceptación

- No existe importación parcial silenciosa.

UF-X-04 - Recupero de subproducto

Campo	Contenido
Actores	ASE, CON, COL, DUE
Tier	Pago
Disparador	Se vende un subproducto de baja relevancia.
Precondiciones	Ítem subproducto y pool de origen identificados.
Postcondiciones	Recupero aplicado a pool o conciliación empresarial.
Entidades principales	costing.recupero_subproducto, costing.pool_costo, calc.partida_conciliacion
Eventos	byproduct_recovery_saved, recovery_applied

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Actor	Registra venta accesoria y costos posteriores	CST-004	Calcula recupero neto.	No registrar como venta ordinaria.	CST-004	byproduct_recovery_saved.
2	Sistema	Verifica actividad del pool	CST-004	Decide aplicación o partida empresa.	Pool y período coincidentes.	RES-002	Ninguno.
3	Sistema	Reduce pool hasta cero	CST-004	No permite costo unitario negativo.	Exceso -> recupero_operativo_no_asignado.	RES-002	recovery_applied.
4	Sistema	Incluye solo no asignado en conciliación	RES-002	Evita doble suma.	Recupero aplicado no aparece otra vez.	VAL-001	reconciliation_updated.

Caminos alternativos y errores

- Sin actividad: todo a nivel empresa.

Criterios de aceptación

- Pool neto ≥ 0 .
- No doble contabilización.

14. Lector



Atributo	Definición
Código	LEC
Tier	Pago
Propósito	Consultar resultados, supuestos y trazabilidad sin modificar datos.
Entrada	Invitación y membresía activa con rol lector.
Salida	Cierre de sesión o revocación de acceso.
Dashboard	Resultados vigentes, históricos, advertencias y estado de cierres.

Capacidades

- ver datos autorizados
- consultar resultados por SKU/empresa
- ver supuestos y advertencias
- descargar reportes permitidos

Restricciones

- crear o editar datos
- importar
- calcular
- cerrar
- reabrir
- gestionar usuarios
- consultar secretos o credenciales

Límites o condiciones

- solo lectura
- exportaciones sujetas a política de empresa

UF-LEC-01 - Consultar resultados vigentes e históricos

Campo	Contenido
Actores	LEC
Tier	Pago
Disparador	Lector entra al dashboard.
Precondiciones	Membresía activa.
Postcondiciones	Información consultada sin modificaciones.
Entidades principales	calc.resultado_*, calc.partida_conciliacion, calc.validacion_resultado
Eventos	result_viewed

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Lector	Selecciona período y corrida oficial	HOME-002	Lista solo corridas visibles.	Tenant actual; estados permitidos.	RES-001	view_opened.
2	Lector	Consulta SKU, empresa y conciliación	RES-001	Renderiza datos calculados.	No exponer credenciales ni datos fuera de autorización.	RES-002	result_viewed.
3	Lector	Consulta supuestos/advertencias	VAL-001	Muestra alcance metodológico.	Solo lectura.	RES-004	warning_viewed.

Caminos alternativos y errores

- Sin corrida oficial: mostrar estado vacío y contacto responsable.

Criterios de aceptación

- Ningún endpoint de lectura acepta mutación.

UF-LEC-02 - Exportar resultados autorizados

Campo	Contenido
Actores	LEC
Tier	Pago
Disparador	Lector solicita descarga.
Precondiciones	Política de empresa permite exportación para lector.
Postcondiciones	Archivo generado o acceso denegado.
Entidades principales	ops.exportacion, ops.archivo, calc.snapshot
Eventos	export_requested, export_completed, download_denied

Secuencia principal

#	Actor	Acción	Pantalla	Respuesta del sistema	Validaciones	Siguiente	Auditoría/evento
1	Lector	Selecciona formato y alcance	EXP-001	Evalúa permiso y cuota.	No superar 250 MB.	EXP-001	export_requested.
2	Sistema	Genera archivo desde snapshot/resultados	EXP-001	Evita datos no autorizados.	Corrida/version identificada.	EXP-001	export_completed.
3	Lector	Descarga archivo	EXP-001	Entrega enlace temporal.	Token corto y un solo tenant.	RES-001	file_downloaded.

Caminos alternativos y errores

- Sin permiso: 403 y evento de seguridad.
- Archivo expirado: regenerar.

Criterios de aceptación

- La exportación no modifica datos.

15. Índice de flujos transversales

ID	Nombre	Actores	Tier	Entidades
UF-X-01	Importación tabular atómica	ADM, DUE, ASE, CON, COL	Pago	ops.importacion, ops.importacion_fila, ops.archivo, tablas destino
UF-X-02	Validación, cálculo y versionado	ADM, DUE, ASE, CON	Pago	calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.resultado_*, calc.validacion_resultado
UF-X-03	Cierre ordinario con snapshot inmutable	ADM, DUE, CON	Pago	calc.corrida, calc.corrida_version, calc.snapshot, calc.periodo, audit.auditoria_evento
UF-X-04	Recupero de subproducto	ASE, CON, COL, DUE	Pago	costing.recupero_subproducto, costing.pool_costo, calc.partida_conciliacion
UF-X-05	Gestión de límites técnicos	ADM	Pago	ref.plan_limite, ops.consumo_cuota, audit.auditoria_evento

16. Mensajes, notificaciones y estados vacíos

16.1 Notificaciones

ID	Disparador	Destinatarios	Canal	Origen	Regla
NTF-001	Invitación enviada/aceptada	ADM, invitado	email + in-app	auth.invitacion	No contiene contraseña.
NTF-002	Datos incompletos o bloqueantes	COL/ASE/CON/DUE	in-app	calc.validacion_resultado	Agrupada por corrida y módulo.
NTF-003	Corrida lista para aprobación	DUE/CON/ADM	in-app + opcional email	calc.corrida	Incluye versión y responsable.
NTF-004	Corrida cerrada	miembros con acceso	in-app	calc.corrida	Incluye período y versión motor.
NTF-005	Solicitud de reapertura	ADM	in-app + email	ops.solicitud_reapertura	No cambia estado por sí sola.
NTF-006	Reapertura/sustitución	DUE/CON/ASE/ADM	in-app	audit.auditoria_evento	Incluye motivo y cadena de corridas.
NTF-007	Importación fallida	actor importador	in-app	ops.importacion	Incluye archivo y resumen de errores.
NTF-008	Cuota 80%/100%	ADM	in-app + email	ops.consumo_cuota	Sin truncamiento.
NTF-009	Eliminación programada	ADM y dueño	email + in-app	ops.solicitud_eliminacion	Indica plazo de recuperación.
NTF-010	Incidente de integridad/auditoría	ADM + operación plataforma	canal crítico	audit.auditoria_evento	No exponer secretos.

16.2 Estados vacíos

Estado	Roles	CTA	Contenido obligatorio
Sin ítems	ANON/COL/ASE/DUE	Crear primer ítem	Explicar diferencia entre comprado, fabricado, mixto y vendible.
Sin período	Pago	Crear período (CON/ADM)	Lector ve contacto responsable.
Sin corrida	Pago	Crear corrida (ASE/CON/DUE/ADM)	No mostrar resultados ficticios.
Sin compras del período	Gratis/Pago	Aplicar fallback de precio	Mostrar fuente utilizada.
Sin actividad de pool	Pago	Usar base estándar/presupuestada o jerarquía residual	Costos productivos solo a fabricados.
Sin receptores configurados	Pago	Configurar alcance	Error bloqueante.
Sin resultados	Todos	Validar/calcular	Mostrar niveles disponibles.
Sin auditoría visible	No ADM	Ninguna	No sugerir acceso que el rol no posee.

16.3 Contrato de errores

Tipo	HTTP/UI	Comportamiento
Validación de campo	422 + inline	Mantener entrada, enfocar campo, código y corrección.
Regla de negocio bloqueante	409/422 + centro validaciones	Indicar capas bloqueadas; no ejecutar cálculo/cierre.
Permiso	403	No revelar existencia de datos de otro tenant.
No autenticado	401	Redirigir a login o reiniciar sesión gratis.
Cuota	429/409	Bloquear antes de operación; no truncar.
Conflicto de versión	409	Exigir recarga/merge; nunca sobrescribir silenciosamente.
Error técnico	5xx	ID de correlación, rollback, reintento seguro.

17. Contratos de API y eventos de analítica

ID	Regla
API-01	Toda ruta empresarial incluye empresald o lo deriva de un contexto autenticado inequívoco.
API-02	Toda mutación valida rol/tier/estado/cuota y empresa_id en backend.
API-03	Usar claves de idempotencia para importaciones, cálculo, cierre, reapertura y eliminación.
API-04	Usar control optimista de concurrencia con updated_at/version en objetos editables.
API-05	Una respuesta de validación devuelve código, severidad, entidad/campo, mensaje, acción y capas bloqueadas.
API-06	Una ejecución de cálculo devuelve job/corrida_version; resultados solo se publican al completar.
API-07	Snapshots y auditoría no ofrecen endpoints UPDATE/DELETE.
API-08	Errores 403/404 no filtran datos de otro tenant.
API-09	Importaciones son transaccionales y reproducibles por checksum.
API-10	Las exportaciones usan enlaces temporales y política de rol.

17.1 Eventos funcionales

Evento	Propósito	Propiedades mínimas
session_started	UF-ANON-01 Iniciar sesión gratuita y configurar negocio	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
free_configuration_completed	UF-ANON-01 Iniciar sesión gratuita y configurar negocio	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
item_saved	UF-ANON-02 Crear ítems, intermedios y BOM limitada	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
bom_saved	UF-ANON-02 Crear ítems, intermedios y BOM limitada	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
bom_cycle_detected	UF-ANON-02 Crear ítems, intermedios y BOM limitada	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
validation_run	UF-ANON-03 Completar datos, validar y calcular	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
calculation_completed	UF-ANON-03 Completar datos, validar y calcular	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
file_exported	UF-ANON-04 Descargar o importar archivo nativo	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
file_import_failed	UF-ANON-04 Descargar o importar archivo nativo	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
file_import_completed	UF-ANON-04 Descargar o importar archivo nativo	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
company_created	UF-ADM-01 Crear empresa y configurar tenant	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
sensitive_config_changed	UF-ADM-01 Crear empresa y configurar tenant	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
user_invited	UF-ADM-02 Invitar usuarios y administrar roles	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
invitation_accepted	UF-ADM-02 Invitar usuarios y administrar roles	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
role_changed	UF-ADM-02 Invitar usuarios y administrar roles	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
reopen_requested	UF-ADM-03 Reabrir período y crear corrida correctiva	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
period_reopened	UF-ADM-03 Reabrir período y crear corrida correctiva	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
corrective_run_created	UF-ADM-03 Reabrir período y crear corrida correctiva	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
run_substituted	UF-ADM-03 Reabrir período y crear corrida correctiva	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
deletion_requested	UF-ADM-04 Eliminar o anonimizar empresa	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
deletion_cancelled	UF-ADM-04 Eliminar o anonimizar empresa	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
deletion_completed	UF-ADM-04 Eliminar o anonimizar empresa	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
driver_approved	UF-DUE-01 Revisar supuestos y aprobar modelo de costeo	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id

Evento	Propósito	Propiedades mínimas
assumptions_approved	UF-DUE-01 Revisar supuestos y aprobar modelo de costeo	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
close_requested	UF-DUE-02 Revisar resultados y cerrar corrida ordinaria	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
run_closed	UF-DUE-02 Revisar resultados y cerrar corrida ordinaria	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
reopen_request_created	UF-DUE-03 Solicitar reapertura	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
reopen_request_resolved	UF-DUE-03 Solicitar reapertura	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
master_changed	UF-ASE-01 Configurar estructura de costeo	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
cost_model_changed	UF-ASE-01 Configurar estructura de costeo	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
driver_configured	UF-ASE-01 Configurar estructura de costeo	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
run_created	UF-ASE-02 Preparar y calcular una corrida	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
import_completed	UF-ASE-02 Preparar y calcular una corrida	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
run_submitted_for_approval	UF-ASE-02 Preparar y calcular una corrida	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
variance_explanation_saved	UF-ASE-03 Comparar estándar contra real y explicar variaciones	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
period_created	UF-CON-01 Crear período y preparar cierre mensual	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
accounting_precheck_completed	UF-CON-01 Crear período y preparar cierre mensual	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
fiscal_movement_saved	UF-CON-02 Conciliar fiscalidad y resultado económico	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
fiscal_reconciliation_completed	UF-CON-02 Conciliar fiscalidad y resultado económico	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
income_tax_validated	UF-CON-02 Conciliar fiscalidad y resultado económico	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
period_closed	UF-CON-03 Cerrar corrida contable-gerencial	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
data_saved	UF-COL-01 Cargar maestros y datos operativos	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
validation_resolved	UF-COL-01 Cargar maestros y datos operativos	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
production_saved	UF-COL-02 Registrar producción, consumos, tiempos y WIP	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
wip_adjustment_saved	UF-COL-02 Registrar producción, consumos, tiempos y WIP	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
storage_data_saved	UF-COL-02 Registrar producción, consumos, tiempos y WIP	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
return_recorded	UF-COL-03 Registrar ventas negativas y devoluciones	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
inventory_adjusted	UF-COL-03 Registrar ventas negativas y devoluciones	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
result_viewed	UF-LEC-01 Consultar resultados vigentes e históricos	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
export_requested	UF-LEC-02 Exportar resultados autorizados	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
export_completed	UF-LEC-02 Exportar resultados autorizados	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
download_denied	UF-LEC-02 Exportar resultados autorizados	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
import_started	UF-X-01 Importación tabular atómica	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
import_failed	UF-X-01 Importación tabular atómica	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
calculation_started	UF-X-02 Validación, cálculo y versionado	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
byproduct_recovery_saved	UF-X-04 Recupero de subproducto	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
recovery_applied	UF-X-04 Recupero de subproducto	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
quota_warning	UF-X-05 Gestión de límites técnicos	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id
quota_blocked	UF-X-05 Gestión de límites técnicos	empresa_id, usuario/sesión, rol, tier, pantalla, corrida/periodo cuando aplique, resultado, correlation_id

18. Pruebas E2E y criterios de aceptación

ID	Escenario	Roles	Resultado esperado
E2E-001	ANON completa fabricación simple y descarga archivo	ANON	Resultado calculado; archivo reimportable; sin persistencia server.
E2E-002	ANON alcanza sexto SKU	ANON	Bloqueo explícito; cinco existentes intactos.
E2E-003	Administrador invita, cambia rol y desactiva	ADM	Permisos cambian de inmediato; auditoría completa.
E2E-004	Asesor configura BOM multinivel y calcula	ASE	Orden topológico; no doble conteo.
E2E-005	Contador importa 10.000 filas válidas	CON	Aplicación atómica; trazabilidad por lote.
E2E-006	Importación contiene una fila inválida	CON/COL/ASE	Ningún dato aplicado; errores por fila.
E2E-007	Colaborador registra devolución parcial	COL	Conversión a unidad base y ajuste correcto.
E2E-008	Dueño cierra corrida	DUE	Snapshot inmutable y oficial.
E2E-009	Administrador reabre período	ADM	Original intacta; correctiva vinculada.
E2E-010	Contador concilia fiscalidad	CON	Resultado económico separado del ajuste fiscal de caja.
E2E-011	Lector intenta mutación por API	LEC	403; sin cambios.
E2E-012	Recupero excede pool	ASE/CON	Pool cero y excedente en empresa.
E2E-013	Pool productivo sin actividad	ASE	Solo fabricados configurados; reventa excluida.
E2E-014	Diferencia conciliación 0,011	Todos cálculo	Error bloqueante.
E2E-015	Diferencia conciliación 0,01	Todos cálculo	Permitida como diferencia de presentación.
E2E-016	Eliminación y cancelación dentro de 30 días	ADM	Restauración y eventos auditados.
E2E-017	Purga completa	ADM/Sistema	Datos identificables eliminados; auditoría seudonimizada.
E2E-018	Dos usuarios editan misma versión	Pago	Conflicto optimista; no sobrescritura silenciosa.
E2E-019	Cambio fiscal después de cierre	ADM/CON	No altera snapshot histórico.
E2E-020	Cuota 100%	ADM	Operación bloqueada antes de procesamiento; sin trunca.

18.1 Criterios no funcionales

- Aislamiento multiempresa probado en API, consultas y exportaciones.
- Accesibilidad WCAG 2.1 AA como objetivo de beta.
- Cálculo interactivo <=180 s para límites del plan; importación <=10 min.
- Eventos de auditoría append-only y cadena de hashes verificable.
- Backups y restauración no sustituyen snapshots funcionales.
- Ningún error técnico muestra secretos, SQL o stack trace.

19. Auditoría de completitud

Elemento	Esperado	Verificado	Estado
Roles/actores	ANON, ADM, DUE, ASE, CON, COL, LEC	ADM, ANON, ASE, COL, CON, DUE, LEC	OK
Flujos formales	Todos los recorridos principales y transversales	27	OK
Pantallas/rutas	Toda pantalla referenciada por un paso	45; referencias sin huérfanos	OK
Módulos RBAC	13 módulos x 10 acciones x 7 roles	13 x 10 x 7	OK
Estados	Período, corrida, importación, sesión y eliminación	28 estados	OK
Notificaciones	Eventos de acceso, datos, cierre, reapertura, cuota y eliminación	10	OK
Datos	Entidades citadas por cada flujo	Todos los flujos tienen entidades	OK
Criterios aceptación	Cada flujo tiene criterios	27 flujos completos	OK
Documentos previos	100 fórmulas, 243 validaciones, 98 entidades, 1.222 campos	Referenciados como contratos externos	OK

19.1 Exclusiones deliberadas

- No se diseñan recomendaciones comerciales, financieras u operativas en gratis/pago.
- No se incorpora un rol personalizado ni administrador de plataforma al enum empresarial del MVP.
- No se modelan servicios como objeto de costeo.
- No se permite editar una corrida cerrada.
- No se implementa cobro automático, ERP, inventario permanente, IA recomendativa ni simulación en el MVP.

19.2 Instrucción final para el agente de IA

Implementar primero el RBAC de backend, las máquinas de estado y las validaciones de transición. Luego construir pantallas y flujos sobre esos contratos. Cada historia de usuario debe incluir rol, tier, precondition, estado, endpoint, entidades, validaciones, eventos y pruebas E2E. Cualquier extensión debe preservar la inmutabilidad de corridas cerradas, el aislamiento por empresa y la trazabilidad a fórmulas/validaciones versionadas.